



Nombre de la Asignatura	Administración y Aplicaciones de Bases de Datos	
Código de la asignatura	4055	
Descripción	El estudiante se apropiará de los conceptos y herramientas de administración de las bases de datos más utilizadas en el mercado. El desarrollo de la asignatura es eminentemente práctico en el laboratorio.	
Intensidad horaria semanal	Horas Contacto Clase: 3	Horas Trabajo Independiente: 6
Intensidad horaria semestral	144 horas.	
Créditos Académicos (Unidades)	3.00	
Condiciones de Inscripción (Pre-requisitos)	Requisito de Inscripción: ISIST //Bases de Datos //	
Período Académico de Vigencia	2026-30	
Fecha de Actualización	15/04/2026	

Objetivos de Formación	
• Consolidar el ciclo de vida de una base de datos, complementando el curso básico de bases de datos. • Dotar al estudiante con los conocimientos propios del perfil de DBA. • Conocer los aspectos que implican la administración de una base de datos. • Implementar esquemas de Seguridad en las bases de datos. • Estudiar e Implementar interfaces de usuario para bases de datos, aplicando métodos de desarrollo rápido de aplicaciones mediante Frameworks. • Conocer herramientas comerciales que soportan la implementación de interfaces de usuario para bases de datos.	



Contenidos temáticos

1. Introducción
2. Conceptos
 - Los datos como activos corporativos
 - Necesidad de y el rol de las bases de datos en una organización
3. Introducción de una base de datos: consideraciones especiales.
4. El rol técnico del DBA
 - Evaluación, Selección e Instalación del DBMS
 - Benchmark bases de Datos
5. El rol técnico del DBA
 - Pruebas y Evaluaciones de Bases de Datos y Aplicaciones
 - Operación del DBMS
 - Entrenamiento y Soporte a Usuarios
 - Mantenimiento del DBMS
 - Diccionario de Datos
 - Herramientas CASE
6. Ajuste del rendimiento
 - Cuellos de botella
 - Parámetros ajustables
 - Ajuste del hardware
 - Ajuste del esquema



7. Ajuste del rendimiento

- Ajuste de los índices
- Vistas Materializadas
- Ajuste de transacciones
- Simulación del rendimiento

8. Seguridad en Bases de Datos I

- Amenazas
- Estrategias
- Autorización
- Controles de Acceso
- Vistas

9. Seguridad en Bases de Datos II

- Copia de Seguridad
- Integridad
- Cifrado
- RAID

10. Pruebas de Rendimiento

- Familias de tareas
- Clases de aplicaciones de bases de datos

11. Las pruebas TPC



12. Estándares de bases de datos

- Estándar SQL
- Estándar de conectividad: JDBC, ODBC.

13. Interfaces de Consola para bases de datos: PL/SQL , Transact SQL

14. Interfaces de escritorio para bases de datos

- Hojas de cálculo
- Sistemas de ventanas: Java FX

15. Interfaces web para bases de datos usando Frameworks I

16. APEX, ADF y .NET

17. Interfaces web para bases de datos II

18. Arquitecturas 3 tier con JSF, JPA

19. Integración de Datos

- ETL
- Modelos Dimensionales

20. Integración de Datos

- SQL para Análisis
- Servicios Web Web API basados en tablas
- Bases de datos NoSQL
- Bases de datos en la Nube.



Competencias Transversales

Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE)

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:

- Realizar actividades propias de un Administrador de Bases de Datos
- Manejar de herramientas de soporte a la labor de un Administrador de Bases de Datos
- Trabajar en grupo las actividades que implican juegos de roles
- Realizar actividades que apoyen la Expresión oral y escrita

Estrategias Pedagógicas

- Aprendizaje directivo: el profesor realizará exposición de los temas para explicitar complementar y clarificar los temas de la asignatura.
- Auto-aprendizaje: Los estudiantes deberán preparar previamente la clase mediante la lectura crítica y activa de los temas del día (deben llegar con la lectura, conclusiones y preguntas)
- Componente práctico: Los contenidos del curso se irán trabajando grupalmente fuera del salón de clase en equipos de estudiantes que resolverán en entregas (correspondientes al avance temático del curso) un proyecto cuyo enunciado es dado por el profesor. Para la construcción de modelos y la generación de código, los estudiantes cuentan con los laboratorios de la Carrera que podrán usar fuera de las horas presenciales.
- En promedio se realizará un taller cada dos semanas de los temas vistos en clase, donde, con la asistencia del profesor, se estudiará o resolverá un caso en equipos y para desarrollar en la hora de clase



Evaluación

Las estrategias de evaluación de la asignatura son:

- Proyectos 40 %
- Parcial 30% (uno a mitad y otro a final de semestre)
- Quices, Tareas, Laboratorios 30%

Recursos Bibliográficos

Textos Básicos

- Database administration the complete guide to DBA practices and procedures / Craig S. Mullins. Upper Saddle River, New Jersey Pearson/Addison-Wesley c2013. [BIBLIOTECA]
- Modern Database Management 8th Edition Jeffrey A. Hoffer, Mary B.Prescott, Fred R. McFadden.
- Database System Concepts. Avi Silberschatz , Henry F. Korth , S. Sudarshan
- McGraw-Hill. Quinta Edición. 2012
- Database Administration: The Complete Guide to Practices and Procedures. Craig S. Mullins. 2nd Edition. Addison-Wesley Professional. 2012

Complementarios

- Sistemas de Bases de Datos. Peter Rob. Thomson. Quinta Edición. 2008.
- Sistemas de Bases de Datos. Thomas, Conolly. Addison Wesley. Cuarta Edición. 2009.
- Fundamentos y modelos de Bases de Datos. Adoración de Miguel. AlfaOmega. Segunda Edición. 2008.



Tabla de Contenidos

- Administración de base de datos
- Tópicos avanzados de bases de datos relacionales
- SQL Para Análisis
- Pruebas de carga y estrés para base de datos
- Bases de datos No Relacionales NOSQL

Aprendizaje Esperados (RAE)

- Conocer los aspectos que implican la administración de una base de datos.
- Desarrollar programas que utilizan lenguajes de bases de datos
- Aplicar SQL para el Análisis de Datos.
- Diseñar e Implementar pruebas de carga y estrés sobre las bases de datos.
- Diseñar persistencia mediante bases de datos no relacionales NoSQL.

Estrategias Pedagógicas

Durante el curso se utilizarán 4 estrategias.

- La primera de ellas será el aprendizaje directivo mediado por clases magistrales interactivas.
- La segunda es el aprendizaje basado en problemas mediante talleres individuales o grupales, donde se expone a los estudiantes a problemas de complejidad sencilla, que refuerzan los conceptos y son útiles para la elaboración de los proyectos del curso.
- La tercera será el aprendizaje por proyectos, donde se propone la elaboración de una solución que responda a un problema acotado.
- La cuarta será el autoaprendizaje. Se promoverá bastante dentro de los estudiantes el autoestudio, a través del estudio de tutoriales técnicos relacionados con temas asociados a la materia y a la constante lectura de artículos caracterizados por su profundidad en el área de las ciencias de la computación. Algunos temas se desarrollarán sobre la exigencia de que el estudiante prepare los temas señalados, utilizando para esto la bibliografía del curso, y en clase el profesor se concentrará en la resolución de dudas y las explicaciones complementarias.

Evaluación



Las estrategias de evaluación están centradas en la valoración de los resultados de aprendizaje esperado de la asignatura; las cuales pueden ser formativas, que suscitan la comprensión y construcción de conocimiento, y sumativas, las cuales incluyen porcentajes de evaluación con el fin de corroborar el logro de los aprendizajes y el desarrollo de las competencias en los estudiantes. Las estrategias de evaluación de la asignatura son:

- 15% → Examen teórico-práctico 1
- 15% → Examen teórico-práctico 2
- 30% → Talleres, quices, tareas
- 20% → Proyecto Midterm
- 20% → Proyecto final

Rúbricas

RAE: Conocer los aspectos que implican la administración de una base de datos.

Indicador de desempeño	Insatisfactorio[0-2]	Bajo el estándar [2-3]	Competente [3-3.75]	Ejemplar [3.75-4.25]	Ejemplar de alto nivel [4.25-5]
Explica los conceptos básicos de administración de bases de datos	No explica los conceptos	En la explicación de conceptos faltan muchas ideas importantes o muy pocas ideas están claras y son relevantes; o sobran muchas ideas	En la explicación de conceptos, un número adecuado de ideas están claras y son relevantes. Faltan o sobran ideas, pero no demasiadas	En la explicación de conceptos, faltan unas pocas ideas importantes, no se entienden bien o no son del todo relevantes; o sobran unas pocas ideas	En la explicación de conceptos, las ideas son muy claras y relevantes. No faltan ideas importantes, ni sobran ideas

RAE: Desarrollar programas que utilizan lenguajes de bases de datos

Indicador de desempeño	Insatisfactorio[0-2]	Bajo el estándar [2-3]	Competente [3-3.75]	Ejemplar [3.75-4.25]	Ejemplar de alto nivel [4.25-5]
Codifica programas usando lenguajes de programación de bases de datos	En la codificación de programas usa menos del 40% los elementos del lenguaje de base de datos.	En la codificación de programas usa menos del 60% de los elementos del lenguaje de base de datos.	En la codificación de programas usa más del 60% de los elementos del lenguaje de base de datos.	En la codificación de programas usa el 75% de los elementos del lenguaje de base de datos.	En la codificación de programas usa el 85% de los elementos del lenguaje de base de datos.
Codifica programas java que utilizan los programas almacenados en la base de datos	En la codificación de programas usa menos del 40% los elementos del lenguaje de base de datos.	En la codificación de programas usa menos del 60% de los elementos del lenguaje de base de datos.	En la codificación de programas usa más del 60% de los elementos del lenguaje de base de datos.	En la codificación de programas usa el 75% de los elementos del lenguaje de base de datos.	En la codificación de programas usa el 85% de los elementos del lenguaje de base de datos.



RAE: Aplicar SQL para el Análisis de Datos.

Indicador de desempeño	Insatisfactorio[0-2)	Bajo el estándar [2-3)	Competente [3-3.75)	Ejemplar [3.75-4.25)	Ejemplar de alto nivel [4.25-5]
Explica conceptos básicos relacionados con el SQL para Análisis.	No explica los conceptos relacionados con el SQL para Análisis	En la explicación de conceptos faltan muchas ideas importantes o muy pocas ideas están claras y son relevantes; o sobran muchas ideas	En la explicación de conceptos, un número adecuado de ideas están claras y son relevantes. Faltan o sobran ideas, pero no demasiadas	En la explicación de conceptos, faltan unas pocas ideas importantes, no se entienden bien o no son del todo relevantes; o sobran unas pocas ideas	En la explicación de conceptos, las ideas son muy claras y relevantes. No faltan ideas importantes, ni sobran ideas
Aplica un subconjunto de sentencias de SQL para Análisis.	Usa menos del 40% de las sentencias de SQL para Análisis	Usa menos del 60% de las sentencias de SQL para Análisis	Usa más del 60% de las sentencias de SQL para Análisis	Usa el 75% de las sentencias de SQL para Análisis	Usa menos del 85% de las sentencias de SQL para Análisis

RAE: Diseñar e Implementar pruebas de carga y estrés sobre las bases de datos.

Indicador de desempeño	Insatisfactorio[0-2)	Bajo el estándar [2-3)	Competente [3-3.75)	Ejemplar [3.75-4.25)	Ejemplar de alto nivel [4.25-5]
Diseño de la prueba de rendimiento de base de datos relacionales	El diseño contiene menos del 40% de los elementos de una prueba de rendimiento	El diseño contiene menos del 60% de los elementos de una prueba de rendimiento	El diseño contiene más del 60% de los elementos de una prueba de rendimiento	El diseño contiene 75% de los elementos de una prueba de rendimiento	El diseño contiene 85% de los elementos de una prueba de rendimiento
Ejecución de la prueba de rendimiento de base de datos relacionales	La ejecución de la prueba implementa en menos del 40% los elementos del diseño de una prueba de rendimiento	La ejecución de la prueba implementa en menos del 60% los elementos del diseño de una prueba de rendimiento	La ejecución de la prueba implementa en más del 60% los elementos del diseño de una prueba de rendimiento	La ejecución de la prueba implementa en 75% los elementos del diseño de una prueba de rendimiento	La ejecución de la prueba implementa en 85% los elementos del diseño de una prueba de rendimiento

RAE: Diseñar persistencia mediante bases de datos no relacionales NoSQL.

Indicador de desempeño	Insatisfactorio[0-2)	Bajo el estándar [2-3)	Competente [3-3.75)	Ejemplar [3.75-4.25)	Ejemplar de alto nivel [4.25-5]
Efectividad del diseño del sistema de datos NoSQL	El diseño cubre menos del 40% de los elementos usados para estructurar una	El diseño cubre menos del 60% de los elementos usados para estructurar una	El diseño cubre más del 60% de los elementos usados para estructurar una base de datos NoSQL	El diseño cubre el 75% de los elementos usados para estructurar una base de datos NoSQL	El diseño cubre el 85% de los elementos usados para estructurar una base de datos NoSQL



	<i>base de datos NoSQL.</i>	<i>base de datos NoSQL</i>			
Codifica programas java para acceder bases de datos NoSQL	<i>En la codificación de programas usa menos del 40% los elementos del lenguaje de base de datos.</i>	<i>En la codificación de programas usa menos del 60% de los elementos del lenguaje de base de datos.</i>	<i>En la codificación de programas usa más del 60% de los elementos del lenguaje de base de datos.</i>	<i>En la codificación de programas usa el 75% de los elementos del lenguaje de base de datos.</i>	<i>En la codificación de programas usa el 85% de los elementos del lenguaje de base de datos.</i>

Contenido detallado - programa por semana y por clase			
Semana	Clase	Tema	Actividad / Referencias
1	1	Introducción	Presentación del curso, presentación de los temas, las herramientas.
		- Conceptos: Los datos como activos corporativos - Necesidad de y el rol de las bases de datos en una organización	Lectura cap 1 libro guía
2	1	El rol técnico del DBA	
		- Evaluación, Selección e Instalación del DBMS - Benchmark bases de Datos	Lectura cap 1 libro guía
3	1	El rol técnico del DBA - Pruebas y Evaluaciones de Bases de Datos y Aplicaciones - Operación del DBMS: backup y recovery - Entrenamiento y Soporte a Usuarios - Mantenimiento del DBMS - Diccionario de Datos - Herramientas CASE	Lectura cap 2 libro guía *Ejercicios de consultas a la metadata de la base de datos oracle
4	1	Ajuste del rendimiento - Cuellos de botella - Parámetros ajustables - Ajuste del hardware - Ajuste del esquema	Lectura cap 2 libro guía *lectura en clase *taller guiado conceptual



		• Ajuste de los índices • Ajuste de transacciones • Simulación del rendimiento	
5	1	Diseño de bases de datos: • Ingeniería inversa de esquemas de bases de datos	Ejercicio de diseño de ingeniería reversa: conectarse a la base de datos y generar el modelo; dado un modelo en ddl generar modelo ER.
6	1	Programación en la base de datos: • Pl sql • Creación de paquetes, funciones, procedimientos	Ejercicio de bases de datos en oracle: dada una tabla crear un API de la tabla con paquetes, funciones y procedimientos. Crear los bloques de prueba.
7	1	Seguridad en Bases de Datos: • Roles • Usuarios • Vistas • SQL Injection	Ejercicio en base de datos oracle: crear vistas, otorgar permisos a los compañeros y al profesor;
8	1	Primer Exámen	
		Sustentación Entrega 1	
9	1	Otros temas de bases de datos relacionales	
		• Db link • Sinónimos • Asincronismo: Job schedule	*ejercicio sobre la base de datos local mysql donde tenga permisos de crear jobs y dblinks; ejercicios conceptuales
10	1	Acceso a los programas de base de datos desde programas Java	*ejercicio para acceder rutinas almacenadas en la base de datos oracle
11	1	SQL para Análisis I: • Sentencias SQL para análisis: CUBE, ROLLUP, .	*ejercicios de sql para análisis
12	1	SQL para Análisis II: • RATIO, WINDOWING, PIVOTE, LEAD, RANK, OVER(), PARTITION	*ejercicios de sql para análisis
13	1	Administración de base de datos y el Cloud Conceptos y equivalentes en el cloud	*trabajo de auto aprendizaje por parte de los alumnos



14	1	ETL: ingeniería de datos; Conceptos y herramientas (Knime, Tableau prep)	*utilización de una herramienta de ETL usando las cuentas oracle de los integrantes del grupo
15	1	Análisis y Visualización de datos Conceptos y herramientas (tableau desktop)	*Utilización de una herramienta de visualización de datos conectando la base de datos oracle usando vistas de sql análisis, los estudiantes realizan análisis descriptivo sobre la herramienta de visulaización;
16	1	Otros modelos de bases de datos:NoSQL, OLAP, OLTP	*Ejercicio práctico sobre MongoDB con cuenta ofrecida por el departamento.
17	1	Segundo Examen Sustentación Entrega 2	